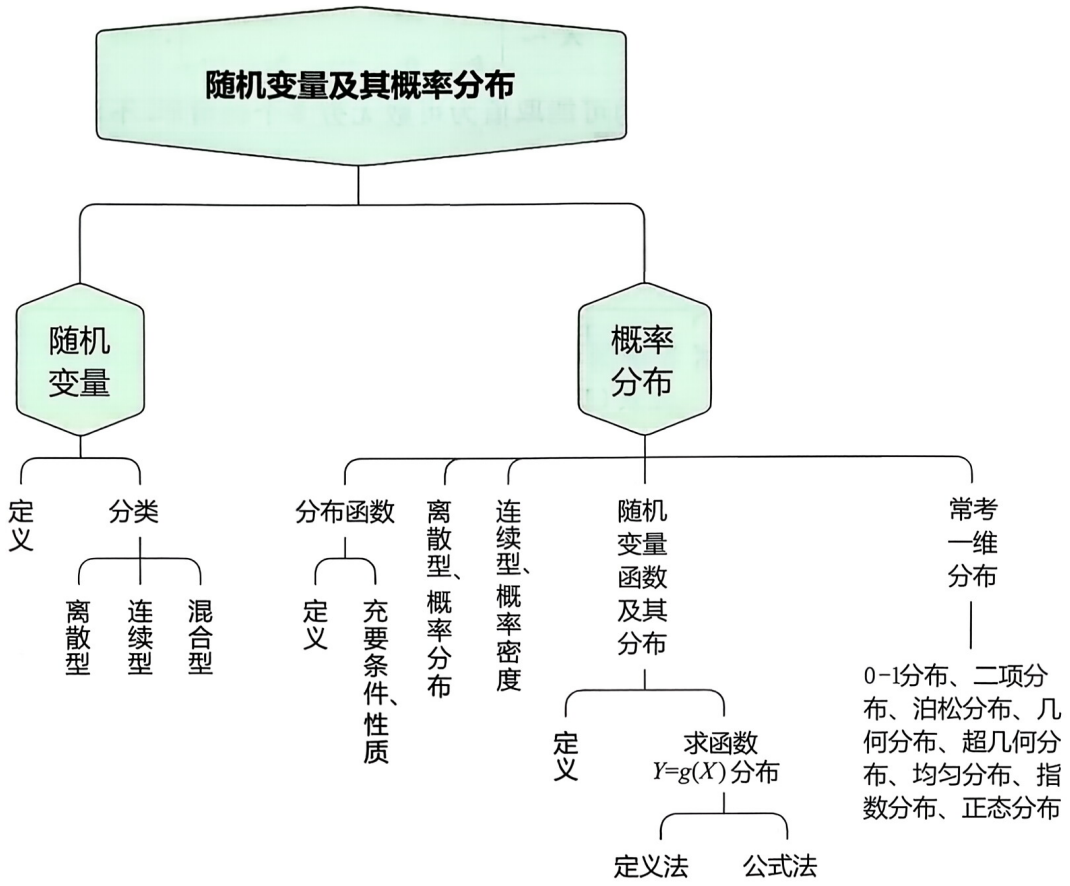
第二章　随机变量及其概率分布

本章考点

随机变量 随机变量分布函数的概念及其性质 离散型随机变量的概率分布 连续型随机变量的概率密度 常见随机变量的分布[0－1分布、二项分布 $B(n,p)$、几何分布、超几何分布、泊松(Poisson)分布 $P(\lambda)$、均匀分布 $U(a,b)$、正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$、指数分布 $E(\lambda)$]及其应用 随机变量函数的分布

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

第一节　随机变量及其分布函数

学习笔记

定义 在样本空间 Ω 上有实值函数 $X = X(\omega), \omega \in \Omega$，则称 $X(\omega)$ 为**随机变量**，简记为 X.

【注】 $X(\omega)$ 的定义域是 Ω. 常用 X, Y, Z 等表示随机变量.

定义 如果一个随机变量的可能取值是有限多个或可数无穷多个，则称它为**离散型随机变量**.

定义 设离散型随机变量 X 的可能取值是 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$，$X$ 取各可能值的概率为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \cdots,$$

称上式为离散型随机变量 X 的**概率分布或分布律**.

分布律也可用列表方式表示：

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	$\cdots$

或者

$$X \sim \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{bmatrix},$$

这里只给出 X 的可能取值为可数无穷多个的情形. 不难看出 X 为有限个可能取值的情形.

分布律性质

(1) $p_k \geqslant 0, k = 1, 2, \cdots$.

(2) $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} p_k = 1$.

【注】 性质(1)和(2)也是分布律的充要条件.

定义 设 X 是一个随机变量，对于任意实数 x，记函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\}, -\infty < x < +\infty,$$

称 $F(x)$ 为**随机变量 X 的分布函数**.

有的书上将分布函数定义成 $F(x) = P\{X < x\}$，考试大纲要求的是 $F(x) = P\{X \leqslant x\}$.

分布函数 $F(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个实值函数，$F(x)$ 的值等于随机变量 X 在区间 $(-\infty, x]$ 内取值的概率，即事件“$X \leqslant x$”的概率.

分布函数性质

(1) $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$；$\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$，记为 $F(-\infty) = 0$；

$\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$，记为 $F(+\infty) = 1$.

(2) $F(x)$ 是单调不减函数，即当 $x_1 < x_2$ 时，$F(x_1) \leqslant F(x_2)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3)$F(x)$ 是右连续的,即 $F(x+0)=F(x)$.

(4) 对任意 $x_1<x_2$,有 $P\{x_1<X\leqslant x_2\}=F(x_2)-F(x_1)$.

(5) 对任意的 x,$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$.

由单调性和 $F(-\infty)=0$,$F(+\infty)=1$ 可以推出 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$,所以性质(1)(2)(3) 可以简化为:

$F(-\infty)=0$,$F(+\infty)=1$;单调非减;右连续.

这恰是函数 $F(x)$ 成为某一随机变量的分布函数的充要条件.

当 $F(x)$ 在点 x 处连续时,$F(x)-F(x-0)=0$,根据性质(5),就有 $P\{X=x\}=0$.

例 1 设随机变量 X 的分布律为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

则随机变量 X 的分布函数 $F(x)=$ _____.

练习区域

答案见 37 页

例 2 从 1,2,3,4 中随机取 2 个数,则其中较小者 X 的分布律为_____.

练习区域

答案见 37 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} a+\dfrac{b}{1+x}, & x\geqslant 0,\\ c, & x<0, \end{cases}$$

其中 a,b,c 为常数，则 b 的可能取值范围为_____.

练习区域

答案见 37 页

例 4 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，则我们可作出分布函数

(A) $2F(x)$.　　(B) $F(2x)$.

(C) $F(x^2)$.　　(D) $F(|x|)$.

练习区域

答案见 38 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & 1\leqslant x,\end{cases}$$

则 $P\{X=1\}=$

(A)0. (B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$. (D)$1-\mathrm{e}^{-1}$.

练习区域

答案见 38 页

例 6 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数，为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 也是分布函数，可选

(A)$a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$. (B)$a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}$.

(C)$a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$. (D)$a=\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$.

练习区域

答案见 38 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

定义 如果对随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，存在一个非负可积函数 $f(x)$，使得对任意实数 x，都有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,\ -\infty<x<+\infty,$$

称 X **为连续型随机变量**，函数 $f(x)$ 称为 X **的概率密度**.

【注】 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 必可表示成 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$，所以这时的 $F(x)$ 一定是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数. 反之，不能说凡是连续的 $F(x)$ 对应的 X 一定是连续型随机变量.

连续型随机变量的 $F(x)$ 必连续，但 $f(x)$ 不一定是连续的.

概率密度 $f(x)$ 的性质

(1) $f(x)\geqslant 0$.

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$.

(3) 对任意实数 $x_1<x_2$，有 $P\{x_1<X\leqslant x_2\}=\int_{x_1}^{x_2} f(t)\mathrm{d}t$.

(4) 在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x)=f(x)$.

函数 $f(x)$ 成为某一连续型随机变量的概率密度的充要条件是 $f(x)$ 具有性质(1)和(2).

如果 X 是连续型随机变量，则显然有

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=P\{x_1\leqslant X<x_2\}$$
$$=P\{x_1<X<x_2\}=P\{x_1\leqslant X\leqslant x_2\}.$$

例 7 已知 $f(x)$ 为概率密度函数，则可以作为概率密度函数的是

(A) $f(2x)$.　　(B) $2f(x)$.

(C) $f(-x)$.　　(D) $-f(x)$.

练习区域

答案见 38 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=\theta(1-\theta)^{k-1},k=1,2,\cdots.$$

其中 $0<\theta<1$. 若 $P\{X\leqslant 2\}=\frac{5}{9}$,则 $P\{X=3\}=$ _____.

练习区域

答案见 38 页

例 9 对连续型随机变量 X 和它的概率密度函数 $f(x)$,下列结论正确的是

(A) $f(x)$ 一定为连续函数. (B) $f(x)>0$.

(C) $f(x)\leqslant 1$. (D) $P\{X=0\}=0$.

练习区域

答案见 39 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$

(A)0.2. (B)0.3.

(C)0.4. (D)0.5.

练习区域

答案见 39 页

第二节 常用分布

学习笔记

定义 如果随机变量 X 有分布律

X	0	1
P	$1-p$	p

其中 $0<p<1$，则称 X 服从参数为 p 的 0－1 分布，或称 X 具有 0－1 分布.

定义 如果随机变量 X 有分布律

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k},\ k=0,1,2,\cdots,n,$$

其中 $0<p<1$，$q=1-p$，则称 X 服从参数为 n，p 的**二项分布**，记作 $X\sim B(n,p)$.

在 n 重伯努利试验中，若每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，则在 n 次独立重复试验中成功的总次数 X 服从二项分布.

当 $n=1$ 时，不难验证二项分布退化成 0－1 分布，所以 0－1 分布也可以记为 $B(1,p)$.

定义 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=pq^{k-1},\ k=1,2,\cdots,$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

其中 $0<p<1, q=1-p$，则称 X 服从参数为 p 的几何分布，或称 X 具有**几何分布**.

【注】 在独立地重复做一系列伯努利试验时，若每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，则在第 k 次试验时才首次试验成功的概率服从几何分布.

定义 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},\ k=l_1,\cdots,l_2,$$

其中 $l_1=\max(0,n-N+M)$，$l_2=\min(M,n)$，则称随机变量 X 服从参数为 n,N,M 的**超几何分布**.

如果 N 件产品中含有 M 件次品，从中任意一次取出 n 件（或从中一件接一件不放回地取 n 件），令 $X=$｛抽取的 n 件产品中的次品件数｝，则 X 服从参数为 n,N,M 的超几何分布.

如果 N 件产品中含有 M 件次品，从中一件接一件有放回地取 n 次（即每次取出记录后就放回，再取下一个），则 X 服从 $B\left(n,\frac{M}{N}\right)$.

定义 如果随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots$，其中 $\lambda>0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的**泊松分布**，记为 $X\sim P(\lambda)$.

【注】 在一段时间内电话总机接到的呼叫次数、候车的旅客数、保险索赔的次数等都服从泊松分布.

例 1 设一文本各页的印刷错误数 X 服从泊松分布. 已知有 1 个和 2 个印刷错误的页数相同，则随意抽查的 4 页中无印刷错误的概率 $p=$ _____.

练习区域

答案见 39 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

泊松定理 在伯努利试验中，p_n 代表事件 A 在一次试验中出现的概率，它与试验总数 n 有关，且随着 n 的增大，p_n 在减小. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda$，则 A 出现 k 次的概率

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

【注】 应用泊松定理的要求：n 较大（$n \geqslant 100$），p 较小（$p \leqslant 0.1$），np 不太大. 这时有近似公式

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}.$$

定义 如果连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leqslant x \leqslant b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 X 在区间 $[a,b]$ 上服从**均匀分布**，记作 $X \sim U[a,b]$.

如果概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布，记作 $X \sim U(a,b)$.

【注】 无论是 $X \sim U[a,b]$ 还是 $X \sim U(a,b)$，它们的分布函数均为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leqslant x < b, \\ 1, & b \leqslant x. \end{cases}$$

性质 设 $X \sim U[a,b]$，则对 $a \leqslant c < d \leqslant b$，有

$$P\{c \leqslant X \leqslant d\} = \frac{d-c}{b-a},$$

即随机变量 X 落入区间 $[c,d]$ 的概率等于该区间长度与 $[a,b]$ 长度之比.

例 2 设随机变量 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布，已知 $P\{X < 0\} = P\{X > 2\} = \dfrac{1}{4}$，则 $a =$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 40 页

定义 如果连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad \lambda>0,$$

则称 X 服从参数为 λ 的**指数分布**，记作 $X\sim E(\lambda)$.

设 $X\sim E(\lambda)$，则 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\quad \lambda>0.$$

指数分布实际应用常见且重要，例如，有许多种动物寿命的分布都近似地服从指数分布.

性质 设 $X\sim E(\lambda)$，则有

(1) $P\{X>t\}=\int_t^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\lambda t},\ t>0.$

(2) $P\{X>t+s\mid X>s\}=\dfrac{P\{X>t+s\}}{P\{X>s\}}=\dfrac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}$

$$=P\{X>t\},\ t,s>0,$$

此性质称为指数分布的“无记忆性”.

定义 如果随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ 的**正态分布**，记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时，$X\sim N(0,1)$，称 X 服从**标准正态分布**，此时用 $\varphi(x)$ 表示 X 的概率密度，即

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

有的书指数分布定义的概率密度形式不同于考试大纲的书写形式. 这在考试中会遇到麻烦，应该采用考试大纲，也是本书的形式.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【注】 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt.$$

当 $X\sim N(0,1)$ 时，分布函数用 $\Phi(x)$ 表示

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.$$

性质 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其分布函数为 $F(x)$，则

(1) $F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

(2) $P\{a<X\leqslant b\}=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),a<b.$

(3) 概率密度 $f(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称，$\varphi(x)$ 是偶函数.

(4) $\Phi(-x)=1-\Phi(x),\Phi(0)=\frac{1}{2}$.

(5) 当 $X\sim N(0,1)$ 且 $a>0$ 时，$P\{|X|\leqslant a\}=2\Phi(a)-1.$

例 3 设随机变量 X_1 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，X_2 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X_1-\mu_1|<1\}>P\{|X_2-\mu_2|<1\}$，则必有

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

练习区域

答案见 40 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第三节 随机变量函数的分布

学习笔记

设 X 是一个随机变量，则它的函数 $Y=g(X)$ 也是随机变量.

当 X 是**离散型随机变量**时，设 X 的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k$，$k=1,2,\cdots$，显然 Y 也是离散型随机变量，其分布律 $P\{Y=g(x_k)\}=p_k$，$k=1,2,3,\cdots$，如果在 $g(x_k)$ 中有相同的数值，则将它们相应的概率和作为 Y 取该值的概率.

当 X 是**连续型随机变量**时，设 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$，显然，一般地 Y 也是连续型随机变量，记其概率密度为 $f_Y(y)$，则常用两种方法来计算：

(1) **公式法**. 设 $y=g(x)$ 是单调且是导数不为零的可导函数，$h(y)$ 为它的反函数，则

$$f_Y(y)=\begin{cases}|h'(y)|f_X[h(y)], & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 (α,β) 是函数 $g(x)$ 在 x 可能取值的区间上的值域.

(2) **定义法**. 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{g(X)\leqslant y\}=\int\limits_{g(x)\leqslant y}f_X(x)\mathrm{d}x,$$

然后得出 $f_Y(y)=F_Y'(y)$.

【注】 一般来说，应用公式法要满足的条件较多：单调，可导，导数不为零，反函数存在等，实际求解比较麻烦. 定义法实际上就是求积分 $\int\limits_{g(x)\leqslant y}f_X(x)\mathrm{d}x$. 只要掌握好 y 变化的范围、不同范围和不同积分限的求积，就不难求得 $F_Y(y)$.

例 1 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x\in[1,8],\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数，求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 40 页

例 2 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $Y=X^2+1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

练习区域

答案见 40 页

例 3 设随机变量 X 服从标准正态分布，则随机变量 $Y=\max\{X,2\}$ 的分布函数

(A) 是连续函数.

(B) 恰好有一个间断点.

(C) 至少有两个间断点.

(D) 是阶梯函数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见41页

例题解析

学习笔记

第一节 随机变量及其分布函数

例1 【解】 X 为离散型随机变量，其分布函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\}=\sum_{x_k\leqslant x}p_k,$$

即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \dfrac{1}{3}, & 1\leqslant x<2,\\ \dfrac{5}{6}, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & 3\leqslant x.\end{cases}$$

例2 【解】 显然 X 的取值为1,2,3. 从4个数中取2个，有 C_4^2 种可能. $X=1$ 时，小者为1，大者可能取2,3,4这3种之一.

所以 $P\{X=1\}=\dfrac{3}{C_4^2}=\dfrac{1}{2}$.

同理 $P\{X=2\}=\dfrac{2}{C_4^2}=\dfrac{1}{3}$，$P\{X=3\}=\dfrac{1}{6}$.

答案应填

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

.

例3 【解】 分布函数 $F(x)$ 满足 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$，单调不减和右连续.

由 $F(-\infty)=0$ 得 $c=0$，$F(+\infty)=1$ 得 $a=1$.

$F(x)$ 单调不减，则 $b\leqslant 0$. 由 $F(0)\geqslant F(0^-)$，则 $1+b\geqslant 0$，即

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$b \geqslant -1$. 答案应填 $-1 \leqslant b \leqslant 0$.

例 4 【解】 $\lim\limits_{x\to-\infty} F(2x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} F(2x)=1$, $F(2x)$ 单调不减, $F(2x)$ 右连续, 所以 $F(2x)$ 也是分布函数, 答案应选(B).

【评注】 $\lim\limits_{x\to+\infty} 2F(x)=2$, $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x^2)=1$, $\lim\limits_{x\to-\infty} F(|x|)=1$. 所以(A)(C)(D)均不满足分布函数的充要条件.

例 5 【解】 根据分布函数性质可知

$$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0),$$

则 $P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.

答案应选(C).

例 6 【解】 分布函数的充要条件:

$F(-\infty)=aF_1(-\infty)-bF_2(-\infty)=0$.

$F(+\infty)=aF_1(+\infty)-bF_2(+\infty)=a-b=1$.

$F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$, 当 $a>0, b<0$ 时单调不减.

$F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 也右连续.

总之, a, b 要满足 $\begin{cases} a-b=1, \\ a>0, b<0. \end{cases}$ 答案应选(A).

例 7 【解】 概率密度函数的充要条件是 $f(x)\geqslant 0$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$.

$f(-x)$ 满足充要条件: $f(-x)\geqslant 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(-x)\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^{-\infty} f(t)\mathrm{d}(-t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t=1.$$

答案应选(C).

例 8 【解】 $P\{X\leqslant 2\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}$

$$=\theta+\theta(1-\theta)=\frac{5}{9}.$$

即 $\theta^2-2\theta+\frac{5}{9}=\left(\theta-\frac{5}{3}\right)\left(\theta-\frac{1}{3}\right)=0$,

$\theta=\frac{5}{3}>1$, 但依题意, $\theta>1$ 不可能. 故 $\theta=\frac{1}{3}$.

$$P\{X=3\}=\theta(1-\theta)^2=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{27}$$

答案应填 $\frac{4}{27}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 【解】 $P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$，因为 $F(x)$ 为连续函数，故 $P\{X=0\}=0$.

答案应选(D).

例 10 【解】 方法一

$$
\begin{aligned}
1&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x+\int_{2}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+0.6+\int_{1}^{+\infty}f(1+t)\mathrm{d}t\\
&=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+0.6+\int_{1}^{+\infty}f(1-t)\mathrm{d}t\\
&=\int_{-\infty}^{0}f(t)\mathrm{d}t+0.6+\int_{0}^{-\infty}f(s)\mathrm{d}(-s)\\
&=2\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+0.6,
\end{aligned}
$$

$$
P\{X<0\}=P\{X\leqslant 0\}=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x=0.2,
$$

答案应选(A).

方法二 因为 $f(1+x)=f(1-x)$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处左右对称. 如图 1.

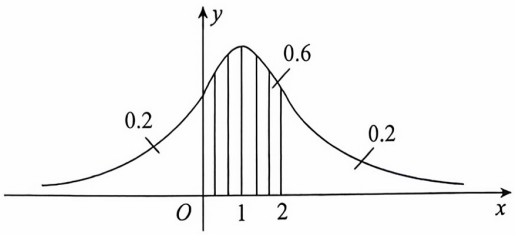


图 1

现 $\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x=0.6$，故

$$
P\{X<0\}=P\{X\leqslant 0\}=0.2.
$$

第二节 常用分布

例 1 【解】 由题意得 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots$.

已知 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，即 $\dfrac{\lambda}{1!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\dfrac{\lambda^2}{2!}\mathrm{e}^{-\lambda}$，解得 $\lambda=2$.

某页没印刷错误的概率为 $P\{X=0\}=\mathrm{e}^{-2}$.

可以理解为各页印刷错误相互独立，所以 $p=(\mathrm{e}^{-2})^4=\mathrm{e}^{-8}$.

答案应填 e^{-8}.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 【解】 $P\{0\leqslant X\leqslant 2\}=1-P\{X<0\}-P\{X>2\}$

$$=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

即$\frac{2-0}{b-a}=\frac{1}{2}$,$b-a=4$.

$P\{X<0\}=\frac{0-a}{b-a}=\frac{-a}{4}=\frac{1}{4}$,解得 $a=-1$.

答案应填 -1.

例 3 【解】 $P\{|X_1-\mu_1|<1\}=P\left\{\left|\frac{X_1-\mu_1}{\sigma_1}\right|\leqslant\frac{1}{\sigma_1}\right\}$

$$=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1.$$

同理 $P\{|X_2-\mu_2|<1\}=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-1$.

现有 $2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1>2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-1$,所以$\frac{1}{\sigma_1}>\frac{1}{\sigma_2}$,即 $\sigma_1<\sigma_2$.

答案应选(A).

第三节 随机变量函数的分布

例 1 【解】 先求出 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x<1,\\ \sqrt[3]{x}-1, & 1\leqslant x<8,\\ 1, & 8\leqslant x.\end{cases}$

设 $Y=F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y)$,显然 $0\leqslant Y\leqslant 1$.

当 $y<0$ 时,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=0$.

当 $0\leqslant y<1$ 时,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{F(X)\leqslant y\}$

$$=P\{\sqrt[3]{X}-1\leqslant y\}$$

$$=P\{X\leqslant(y+1)^3\}=F[(y+1)^3]$$

$$=\sqrt[3]{(y+1)^3}-1=y.$$

当 $1\leqslant y$ 时,$F_Y(y)=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & 1\leqslant y.\end{cases}$

【评注】 本题也可以用公式法求 $F_Y(y)$.

可以证明:设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,则 $Y=F(X)$ 一定服从(0,1)上的均匀分布,本题是这一结论的一个特例.

例 2 【解】 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2+1\leqslant y\}$

$$=P\{X^2\leqslant y-1\}.$$

当 $y<1$ 时,$F_Y(y)=0$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $1 \leqslant y < 2$ 时，$F_Y(y) = P\{X^2 \leqslant y-1\} = P\{|X| \leqslant \sqrt{y-1}\}$

$$= \int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}} f(x)\mathrm{d}x$$

$$= 2\int_0^{\sqrt{y-1}} x\mathrm{d}x = y-1.$$

当 $y \geqslant 2$ 时，$F_Y(y) = P\{X^2 \leqslant y-1\} = 1.$

总之，$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ y-1, & 1 \leqslant y < 2, \\ 1, & 2 \leqslant y. \end{cases}$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} 1, & 1 \leqslant y \leqslant 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

例 3 【解】 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，那么

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{\max\{X,2\} \leqslant y\}.$$

当 $y < 2$ 时，$F_Y(y) = 0.$

当 $y \geqslant 2$ 时，$F_Y(y) = P\{\max(X,2) \leqslant y\} = P\{X \leqslant y, 2 \leqslant y\}$

$$= P\{X \leqslant y\} = \Phi(y).$$

总之，$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 2, \\ \Phi(y), & y \geqslant 2. \end{cases}$

不难看出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 恰好有一个间断点在 $y = 2$ 处，故答案应选(B).

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	521	523	524	527	528	591	594	595	596	598	601
数学三	522	525	526	529	530	591	594	595	596	598	601



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060